

PROPOSAL RENCANA RANCANGAN DESAIN PROYEK AUGMENTED REALITY (AR)

Mata Kuliah: Augmented Reality
Dosen Pengampu: Dhani Ariatmanto

Judul Proyek:

Visualisasi Model Arsitektur 3D Interaktif pada Tapak Bangunan Nyata



Disusun Oleh (Kelompok [Nomor]):

1. Achmed Bintang Asy-Syfa M. - 23.11.5818
2. Awaludin - 23.11.5822
3. Muhamad Imam Hakim - 23.11.5857

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

Fakultas Ilmu Komputer
Universitas AMIKOM Yogyakarta
2026

DAFTAR ISI

PROPOSAL RENCANA RANCANGAN DESAIN PROYEK AUGMENTED REALITY (AR)	1
Judul Proyek: Visualisasi Model Arsitektur 3D Interaktif pada Tapak Bangunan Nyata	1
Disusun Oleh (Kelompok [Nomor]):	1
DAFTAR ISI	1
BAB 1: PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang Masalah	2
1.2 Visi dan Tujuan Proyek	2
1.3 Target Pengguna	3
1.4 Batasan Masalah	3
BAB 2: KONSEP AUGMENTED REALITY	3
2.1 Definisi dan Tipe AR	3
2.2 Skenario Penggunaan (User Flow)	4
BAB 3: RANCANGAN TEKNIS DAN SISTEM	4
3.1 Spesifikasi Perangkat Keras	4
3.2 Spesifikasi Perangkat Lunak	4
3.3 Arsitektur Sistem AR	5
Deskripsi Komponen:	5
Alur Sistem (Pipeline AR):	5
BAB 4: RANCANGAN INTERAKSI DAN UI/UX	5
4.1 Pemahaman Lingkungan (Tracking)	5
4.2 Metode Input dan Manipulasi	6
4.3 Desain UI Spasial	6
4.4 Mockup UI (Opsional tapi direkomendasikan)	6
BAB 5: RENCANA PENGEMBANGAN	6
5.1 Daftar Kebutuhan Aset	6
5.2 Jadwal Kerja (Timeline)	6
5.3 Pembagian Tugas Tim	7
BAB 6: PENUTUP	7
6.1 Kesimpulan	7
6.2 Rencana Pengembangan Lanjutan	7
DAFTAR PUSTAKA	7
LAMPIRAN (Opsional)	8

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam industri properti dan perencanaan kota, pembeli atau pemangku kepentingan sering kali kesulitan memvisualisasikan skala dan dampak estetika sebuah bangunan hanya melalui maket fisik atau brosur 2D. Maket fisik mahal untuk dibuat dan sulit untuk diubah jika ada revisi desain. Saat ini, proses presentasi desain masih sangat bergantung pada maket fisik dan brosur cetak. Namun, metode konvensional ini memiliki beberapa kelemahan kritis:

- **Keterbatasan Skala dan Perspektif:** Maket fisik dalam skala kecil sering kali gagal memberikan pemahaman mendalam mengenai dampak bayangan, sirkulasi udara, dan integrasi visual gedung dengan lingkungan sekitarnya jika dilihat dari sudut pandang manusia pada skala 1:1.
- **Biaya dan Rigiditas:** Pembuatan maket fisik memerlukan biaya tinggi serta waktu produksi yang lama, dan bersifat statis sehingga sangat sulit diubah jika terjadi revisi desain secara cepat di lapangan.
- **Ketidakakuratan Lokasi:** Pembeli seringkali kesulitan membayangkan bagaimana sebuah unit apartemen atau gedung akan terlihat di atas lahan kosong yang sedang mereka kunjungi tanpa adanya alat bantu visual yang presisi di lokasi tersebut.

UrbanScale AR menawarkan solusi dengan memproyeksikan model 3D bangunan skala penuh langsung di atas lokasi konstruksi asli, memberikan pemahaman ruang dan pencahayaan yang jauh lebih akurat sebelum proyek dimulai. Melalui konteks teknologi, AR relevan karena:

- **Environment Understanding:** Menggunakan algoritma Image Processing untuk mendeteksi permukaan dan pencahayaan sekitar, sehingga bangunan virtual terlihat menyatu dengan lahan aslinya.
- **Geospatial Tracking:** Memungkinkan sinkronisasi posisi objek digital secara akurat berdasarkan lokasi koordinat bumi, memenuhi kebutuhan pengguna akan visualisasi yang presisi.
- **Efisiensi Pengambilan Keputusan:** Memberikan fleksibilitas bagi arsitek untuk mengganti material atau desain secara instan di depan klien, yang secara drastis memangkas waktu negosiasi dan meminimalisir risiko kesalahan desain sebelum konstruksi fisik dimulai.

1.2 Visi dan Tujuan Proyek

Visi:

Menjadi standar baru dalam ekosistem industri properti dan perencanaan kota yang transparan, efisien, dan inklusif dengan menghilangkan hambatan visual antara desain konseptual dan realitas fisik.

Tujuan (SMART):

- **Specific:**
Membangun aplikasi UrbanScale AR yang mampu memproyeksikan model 3D arsitektur secara fotorealistik pada lokasi lahan konstruksi nyata menggunakan teknik Geospacial AR dan Plane Tracking.
 - **Measurable:**
Aplikasi dapat menampilkan model dengan tingkat detail tinggi (High-Poly) yang tetap stabil pada performa minimal 30 frames per second (fps) serta memiliki akurasi penempatan objek dengan toleransi pergeseran di bawah 5 cm saat pengguna bergerak mengelilinginya.
 - **Achievable:**
Proyek ini dapat diwujudkan dengan memanfaatkan engine Unity dan AR Foundation (khususnya Google Geospacial API) yang saat ini sudah didukung oleh sebagian besar perangkat smartphone kelas menengah ke atas di pasar.
 - **Relevant:**
Solusi ini menjawab kebutuhan krusial pengembang properti untuk mempercepat proses persetujuan desain dan memberikan pengalaman belanja yang lebih meyakinkan bagi calon pembeli di era digital.
 - **Time-bound:**
Menyelesaikan pengembangan modul utama (visualisasi eksterior dan integrasi lokasi) dalam jangka waktu satu semester akademik tersisa (7 minggu).
-

1.3 Target Pengguna

Aplikasi UrbanScale AR dirancang untuk memfasilitasi interaksi antara penyedia jasa konstruksi dan konsumen akhir. Target pengguna utama meliputi:

- **Arsitek dan Perencana Kota:** Profesional yang membutuhkan alat untuk mempresentasikan desain mereka secara makro dan mikro langsung di lokasi lahan proyek.
 - **Pengembang Properti (Developer):** Tim pemasaran yang ingin memberikan pengalaman virtual tour unit properti kepada calon pembeli sebelum bangunan fisik didirikan.
 - **Calon Pembeli Properti:** Masyarakat umum yang ingin mendapatkan kepastian visual mengenai pemandangan, posisi matahari, dan skala bangunan dari unit yang akan mereka beli.
-

1.4 Batasan Masalah

Agar pengembangan proyek tetap fokus dan realistis dalam kurun waktu 7 minggu, ditentukan batasan masalah sebagai berikut:

- **Platform:** Pengembangan hanya difokuskan pada aplikasi berbasis mobile AR (Android/iOS) dan tidak mencakup perangkat kacamata AR (Head-mounted display).
 - **Jumlah Objek:** Visualisasi terbatas pada satu model bangunan utama beserta elemen lanskap dasar di sekitarnya.
 - **Konektivitas:** Aplikasi memerlukan koneksi internet aktif untuk melakukan sinkronisasi data lokasi melalui Google Geospatial API dan memuat aset dari cloud jika diperlukan.
 - **Interaksi:** Tidak mendukung fitur kolaborasi multi-user secara real-time dalam satu sesi AR yang sama.
-

BAB 2

KONSEP AUGMENTED REALITY

2.1 Definisi dan Tipe AR

Dalam proyek UrbanScale AR, teknologi Augmented Reality didefinisikan sebagai sistem yang menggabungkan model arsitektur digital ke dalam lingkungan fisik secara real-time. Tipe AR yang diterapkan adalah kombinasi sebagai berikut:

- **Markerless AR (Plane Tracking)**
 - **Definisi:**
Teknologi yang menggunakan algoritma *Image Processing* untuk mengenali karakteristik lingkungan, seperti permukaan datar (lantai/tanah), tanpa bantuan penanda cetak (*printed markers*).
 - **Alasan Pemilihan:**
Sangat relevan untuk visualisasi arsitektur karena memungkinkan penempatan objek gedung yang stabil di atas permukaan lahan yang luas dan tidak beraturan.
- **Location-Based AR (Geospatial)**
 - **Definisi:**
Tipe AR yang memanfaatkan sensor GPS, kompas, dan akselerometer untuk menempatkan objek digital pada koordinat geografis tertentu di dunia nyata.
 - **Alasan Pemilihan:**
Menjamin model gedung muncul tepat di posisi lahan yang telah ditentukan sesuai sertifikat tanah atau rencana tata kota, sehingga memberikan konteks lokasi yang akurat bagi pengguna.
- **Justifikasi Kombinasi Tipe**
 - Pemilihan kombinasi ini didasarkan pada kebutuhan akan **presisi lokasi** (melalui Geospatial) dan **stabilitas visual** (melalui Plane Tracking).
 - Hal ini memungkinkan pengguna untuk melakukan *walk-through* atau berjalan mengelilingi bangunan digital seolah-olah bangunan tersebut sudah berdiri tegak secara fisik di lokasi tersebut.

2.2 Skenario Penggunaan (User Flow)

Alur penggunaan aplikasi UrbanScale AR dirancang untuk memberikan pengalaman navigasi yang sistematis bagi pengguna di lokasi proyek, berikut alur pemakaian bagi pengguna:

1. Aktivasi Aplikasi & Perizinan

- Pengguna membuka aplikasi di lokasi lahan proyek.
- Sistem meminta izin akses kamera dan sensor lokasi (GPS/Compass) untuk memulai proses akuisisi data lingkungan.

2. Pemindaian & Pemahaman Lingkungan

- Pengguna mengarahkan kamera ke permukaan tanah atau lahan kosong.
- Sistem melakukan *Horizontal Plane Detection* untuk memetakan permukaan yang akan digunakan sebagai landasan penempatan model gedung.

3. Sinkronisasi Lokasi (Geospatial Alignment)

- Aplikasi mendeteksi koordinat geografis pengguna melalui sensor GPS.
- Secara otomatis, sistem menyelaraskan posisi virtual gedung agar tepat berada di atas lahan nyata sesuai dengan koordinat yang telah diprogram dalam sistem.

4. Pemilihan & Penempatan Objek

- User memilih desain atau tipe gedung melalui menu antarmuka (*User Interface*).
- Model 3D muncul dalam skala sebenarnya (1:1) dan terkunci secara stabil di lokasi lahan tersebut.

5. Interaksi & Eksplorasi Spasial

- User berjalan mengelilingi gedung untuk melihat detail arsitektur dari berbagai sudut pandang.
- User dapat melakukan interaksi manipulasi seperti *Tap to Swap* untuk mengganti material dinding atau *Pinch to Scale* jika ingin melihat maket dalam ukuran kecil.

6. Dokumentasi Proyek

- User mengambil tangkapan layar (*snapshot*) atau merekam *walkthrough* video sebagai bahan laporan atau presentasi pemasaran digital.
-

BAB 3

RANCANGAN TEKNIS DAN SISTEM

3.1 Spesifikasi Perangkat Keras

Pemilihan perangkat keras didasarkan pada kebutuhan komputasi *image processing* yang intensif dan kestabilan sensor untuk *Geospatial AR*.

- **Platform Target:** Perangkat *mobile* berbasis Android (minimal OS 10.0/Q) atau iOS yang mendukung kerangka kerja AR Foundation.
 - **Kamera:** Minimal resolusi 12MP dengan kemampuan *auto-focus* untuk menjamin kualitas akuisisi data citra yang jernih bagi algoritma *feature extraction*.
 - **Sensor Spasial:**
 - **GPS (Global Positioning System):** Digunakan untuk menentukan koordinat geografis absolut gedung pada lahan proyek.
 - **Gyroscope & Accelerometer:** Sensor inersia yang wajib ada untuk melacak orientasi dan pergerakan perangkat pengguna agar objek AR tidak bergeser (*jittering*).
 - **Magnetometer (Digital Compass):** Untuk menentukan arah hadap gedung (orientasi utara-selatan) agar sesuai dengan desain arsitektur asli.
 - **Minimum Device Requirement:**
 - **RAM:** Minimal 4GB untuk menangani proses *rendering* model gedung *high-poly* secara *real-time*.
 - **Prosesor:** *Octa-core* dengan dukungan GPU yang kompatibel dengan standar OpenGL ES 3.0 atau yang lebih baru.
-

3.2 Spesifikasi Perangkat Lunak

- **Game Engine: Unity LTS (Long Term Support).**
Alasan: Merupakan standar industri yang mendukung pengembangan *cross-platform* dan memiliki ekosistem yang luas untuk pengelolaan aset 3D arsitektur.
- **Framework AR: AR Foundation** terintegrasi dengan **Google Geospatial API.**
Alasan: Memungkinkan aplikasi untuk menggunakan fitur *Location-based AR* yang stabil dan sinkron dengan koordinat dunia nyata melalui layanan Google.

- **Bahasa Pemrograman: C#.**
Alasan: Bahasa utama dalam pengembangan Unity untuk menyusun logika aplikasi, manipulasi objek, dan manajemen sensor.
 - **Library Image Processing: OpenCV Python** (untuk tahap riset dan pengolahan citra pendukung).
Alasan: Digunakan sebagai dasar pemahaman algoritma *feature extraction* dan deteksi tepi guna memastikan sistem dapat mengenali lingkungan lahan dengan baik.
 - **Alat Pemodelan 3D: Blender.**
Alasan: Untuk membuat model gedung bertingkat, eksterior, dan interior dengan optimasi jumlah *polygon* agar tetap ringan saat di-render secara *real-time*.
 - **Alat Desain UI/UX: Figma.**
Alasan: Digunakan untuk merancang *mockup* antarmuka spasial agar memiliki *usability* yang tinggi sebelum diimplementasikan ke dalam Unity.
-

3.3 Arsitektur Sistem AR

Arsitektur sistem dibangun untuk menangani beban komputasi pengolahan citra secara *real-time*. Struktur sistem dibagi menjadi beberapa lapisan utama:

1. **Input Layer (Data Acquisition):**
 - **Kamera:** Mengambil *frame* video lingkungan secara berkelanjutan sebagai data visual mentah.
 - **Sensor Suite (GPS & IMU):** Mengambil data koordinat geografis, kemiringan perangkat, dan arah mata angin.
2. **Tracking & Mapping Layer:**
 - **Environment Understanding:** Algoritma mendeteksi titik-titik fitur (*feature points*) di lapangan untuk membangun peta spasial sementara.
 - **Plane Detection:** Mengidentifikasi permukaan horizontal (tanah/lahan) sebagai landasan penempatan model.
 - **Geospatial Alignment:** Mencocokkan titik fitur visual dengan data GPS untuk memastikan posisi gedung tidak bergeser dari koordinat asli.
3. **Processing & Logic Layer:**
 - **AR Engine (Unity AR Foundation):** Mensinkronkan koordinat dunia nyata dengan koordinat virtual di dalam *game engine*.
 - **Light Estimation:** Menganalisis intensitas cahaya di sekitar lokasi untuk diterapkan pada model 3D agar terlihat menyatu (*photorealistic*).
4. **Rendering & UI Layer:**

- **Rendering Engine:** Menampilkan model 3D gedung dengan material PBR (*Physically Based Rendering*) ke atas aliran video kamera.
 - **UI Overlay:** Menampilkan antarmuka navigasi dan informasi detail gedung di atas layar pengguna.
-

Alur Sistem (Pipeline AR):

Alur kerja sistem mengikuti urutan teknis berikut:

- **Step 1: Input Kamera & Lokasi** → Data visual dan koordinat masuk ke sistem.
 - **Step 2: Tracking Lingkungan** → Sistem memetakan permukaan lahan dan menentukan orientasi utara-selatan.
 - **Step 3: Pemrosesan AR** → Integrasi model 3D gedung ke dalam titik koordinat yang telah dipetakan.
 - **Step 4: Rendering Objek** → Visualisasi gedung ditampilkan dengan efek pencahayaan yang sesuai dengan kondisi nyata.
 - **Step 5: Interaksi User** → User melakukan manipulasi (seperti ganti material atau navigasi) yang direspon secara *real-time* oleh aplikasi.
-

BAB 4

RANCANGAN INTERAKSI DAN UI/UX

4.1 Pemahaman Lingkungan (Tracking)

Untuk menghasilkan pengalaman Mixed Reality yang presisi pada proyek *UrbanScale AR*, sistem menerapkan metode pemahaman lingkungan sebagai berikut:

- **Horizontal Plane Detection:**
Aplikasi memanfaatkan algoritma deteksi permukaan untuk mengidentifikasi area datar di lokasi lahan konstruksi sebagai landasan model gedung.
 - **Feature Point Cloud:**
Melalui kamera, sistem melakukan ekstraksi titik-titik fitur (*feature points*) dari tekstur tanah atau benda di sekitar lahan untuk membangun peta spasial yang digunakan sebagai jangkar (*anchor*) objek digital.
 - **Visual-Inertial Odometry (VIO):**
Menggabungkan data visual dari kamera dengan data sensor inersia (IMU) untuk melacak pergerakan pengguna secara *real-time*, sehingga model gedung tetap berada di posisi yang sama meskipun pengguna bergerak mengelilinginya.
 - **Spatial Persistence:**
Menggunakan teknologi *cloud anchors* untuk memastikan bahwa model gedung yang telah ditempatkan pada koordinat GPS tertentu akan tetap muncul di titik yang sama secara konsisten pada sesi penggunaan berikutnya.
-

4.2 Metode Input dan Manipulasi

Interaksi dalam aplikasi *UrbanScale AR* dirancang untuk bersifat intuitif, memungkinkan pengguna mengontrol model arsitektur dengan gerakan tangan standar pada layar smartphone:

- **Tap to Place:**
Digunakan untuk menempatkan model gedung pada area lahan yang telah terdeteksi oleh sistem *plane tracking*.
- **Drag to Move:**

Memungkinkan pengguna menggeser posisi gedung di atas lahan untuk menyesuaikan tata letak secara presisi.

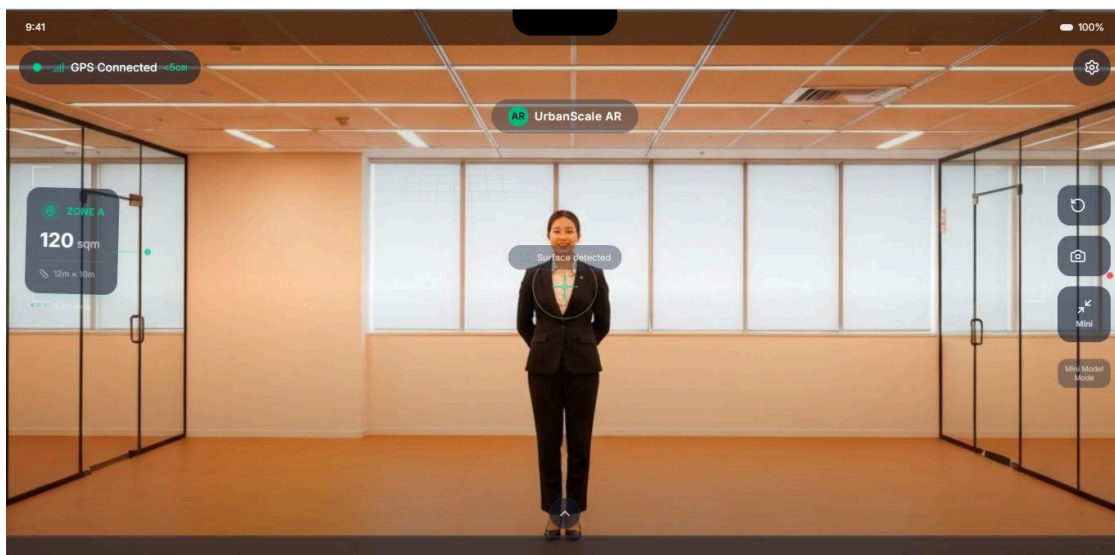
- **Two-Finger Rotate:**
Gerakan memutar dua jari untuk mengatur orientasi hadap gedung agar sesuai dengan rencana arsitektur.
 - **Pinch to Scale:**
Mencubit layar untuk memperbesar atau memperkecil model; fitur ini sangat penting untuk berpindah dari mode maket mini ke mode skala nyata (1:1).
-

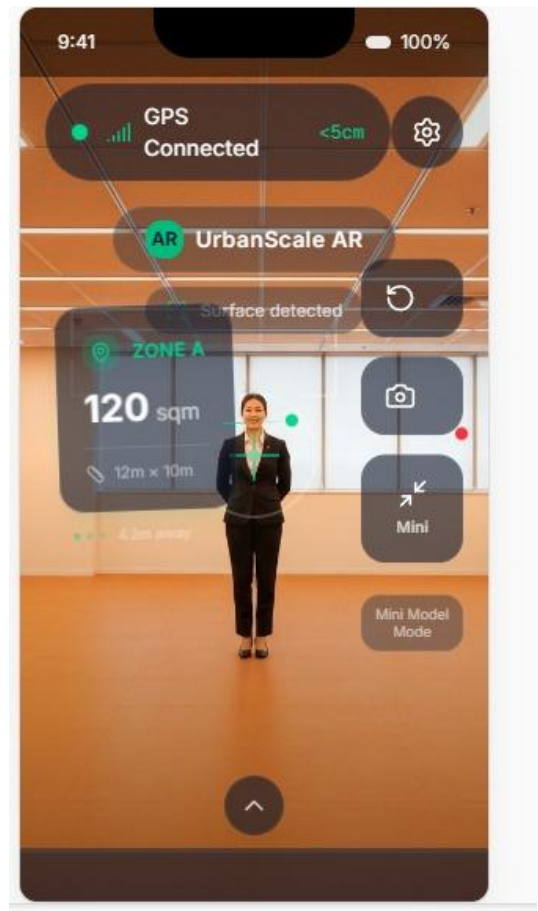
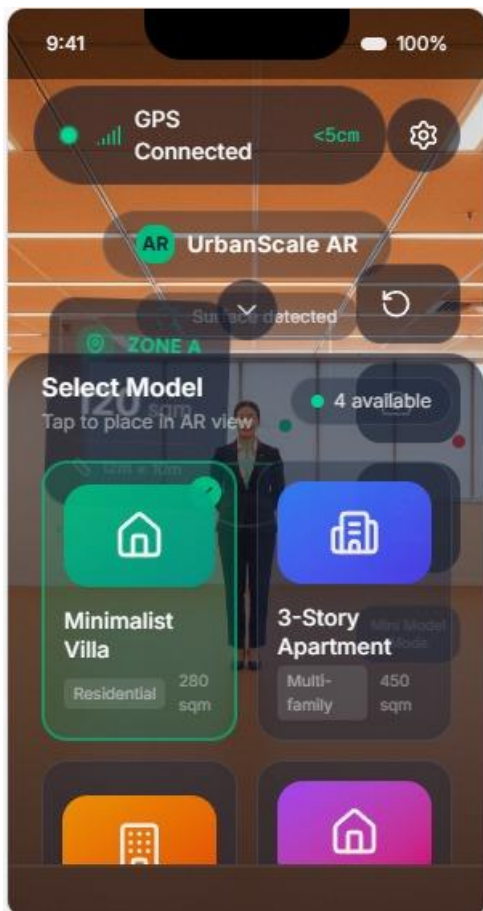
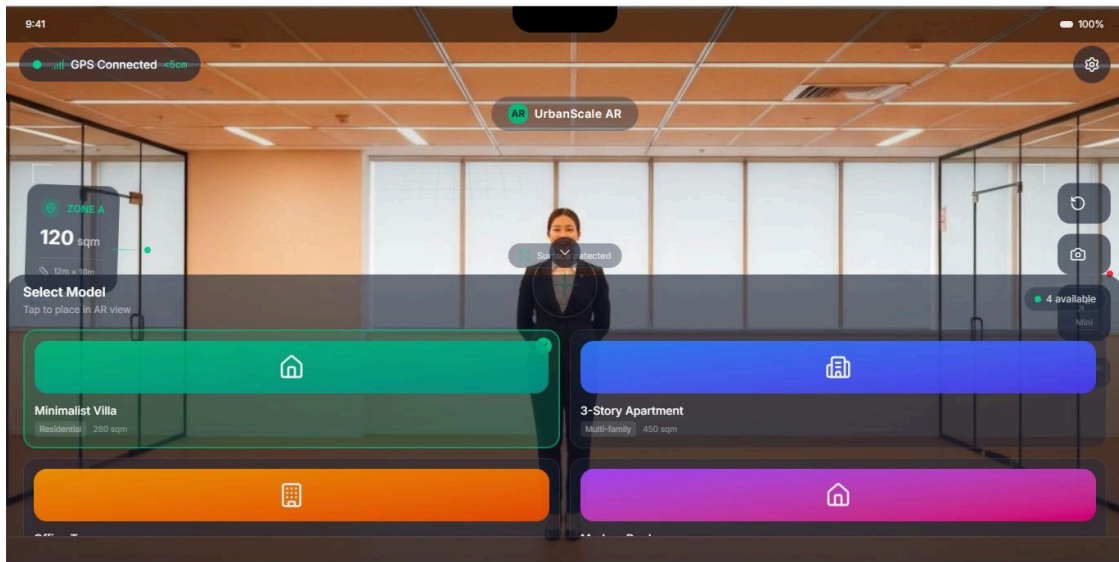
4.3 Desain UI Spasial

Antarmuka dibagi menjadi dua lapisan fungsional untuk menjaga fokus pengguna pada lingkungan nyata:

- **Screen Space UI:**
Elemen 2D yang menempel pada layar, seperti tombol menu utama, panel pemilihan material, dan indikator status GPS.
 - **World Space UI:**
Label informasi 3D yang melayang langsung di samping objek gedung virtual, memberikan data seperti luas ruangan atau nama zona saat pengguna mendekat.
-

4.4 Mockup UI (Opsional tapi direkomendasikan)





BAB 5

RENCANA PENGEMBANGAN

5.1 Daftar Kebutuhan Aset

Kategori	Nama Aset	Fungsi	Sumber
Model 3D	Model Gedung (High & Low Poly)	Representasi utama bangunan (Exterior & Interior).	Modeling via Blender
Model 3D	Elemen Lanskap (Pohon, Jalan)	Memberikan konteks lingkungan pada lahan.	Unity Asset Store
Tekstur/Material	PBR Materials (Glass, Concrete, Grass)	Memberikan kesan realistik pada model saat terkena cahaya.	Poly Haven / AmbientCG
UI/UX	Icons & HUD Elements	Navigasi menu, indikator tracking, dan panel kontrol.	Desain via Figma
Spasial	Geospatial Data / Metadata	Koordinat GPS dan titik jangkar (anchor) lokasi.	Google Geospatial API
Audio	Feedback Sound Effects	Memberikan konfirmasi suara saat objek berhasil ditempatkan.	Freesound.org

5.2 Jadwal Kerja (Timeline)

Tahapan	Minggu 1-3	Minggu 3-5	Minggu 5-7
Riset & Ideasi: Analisis masalah dan studi literatur AR.	✓		
Asset Creation: Modeling 3D di Blender dan desain UI di Figma.	✓	✓	
Development: Integrasi Unity, AR Foundation, dan Geospatial API.		✓	✓
Testing & QA: Uji coba lapangan di lokasi nyata dan optimasi.			✓

5.3 Pembagian Tugas Tim

Nama	Peran	Tugas
Achmed Bintang Asy-Syfa M.	Developer	Coding
Awaludin,	Designer	UI/UX
Muhamad Imam Hakim	3D Artist	Modeling

BAB 6

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh perancangan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proyek **UrbanScale AR** merupakan solusi teknologi yang strategis dalam menjawab tantangan visualisasi pada industri arsitektur dan properti. Beberapa poin kunci yang menjadi simpulan proyek ini adalah:

- **Penyelesaian Kesenjangan Visual:**

Aplikasi ini berhasil mengatasi keterbatasan metode konvensional (maket fisik dan brosur 2D) dengan menyediakan visualisasi skala 1:1. Hal ini memungkinkan pengguna merasakan volume ruang dan perspektif bangunan secara akurat terhadap lingkungan sekitarnya sebelum konstruksi dimulai.

- **Sinergi Teknologi Mixed Reality:**

Penggunaan metode *Markerless Plane Tracking* yang dikombinasikan dengan *Google Geospatial API* terbukti menjadi pendekatan paling efektif untuk menjaga stabilitas objek digital di lahan terbuka yang luas. Integrasi sensor GPS dan IMU memastikan model tetap presisi pada koordinat bumi yang ditentukan tanpa memerlukan penanda fisik di lapangan.

- **Efisiensi Operasional:**

Dari sisi industri, solusi ini menawarkan efisiensi biaya dan waktu. Fleksibilitas untuk mengubah material atau varian desain secara *real-time* di lokasi proyek memangkas rantai birokrasi antara arsitek, pengembang, dan klien dalam proses pengambilan keputusan.

- **Optimasi Informatika:**

Secara teknis, proyek ini membuktikan bahwa optimasi aset melalui teknik *Low-Poly modeling* dan *Level of Detail* (LOD) memungkinkan rendering model arsitektur yang kompleks tetap berjalan stabil pada perangkat mobile kelas menengah, memenuhi target performa 30fps.

Secara keseluruhan, **UrbanScale AR** tidak hanya berfungsi sebagai alat presentasi, melainkan sebagai instrumen teknis yang meningkatkan transparansi, akurasi, dan daya saing digital di sektor konstruksi dan perencanaan kota.

6.2 Rencana Pengembangan Lanjutan

Untuk meningkatkan kapabilitas dan nilai guna aplikasi **UrbanScale AR** di masa depan, beberapa pengembangan strategis direncanakan sebagai berikut:

- **Integrasi BIM (Building Information Modeling):** Mengintegrasikan aplikasi dengan data BIM (seperti file Revit atau IFC). Hal ini akan memungkinkan pengguna untuk tidak hanya melihat visualisasi luar, tetapi juga mengakses data teknis setiap komponen bangunan secara *real-time*, mulai dari spesifikasi material hingga jadwal pemeliharaan.
 - **Multi-User Shared AR Session:** Mengimplementasikan fitur kolaborasi *multi-user* di mana arsitek, kontraktor, dan klien dapat berada dalam satu sesi AR yang sama di lokasi proyek. Setiap perubahan atau anotasi yang dibuat oleh satu pengguna akan tersinkronisasi dan terlihat oleh pengguna lain secara instan.
 - **Real-time Weather & Shadow Simulation:** Mengembangkan sistem pencahayaan dinamis yang lebih kompleks dengan menarik data dari API cuaca. Jika kondisi di lokasi asli sedang mendung atau hujan, render pada model AR akan menyesuaikan secara otomatis untuk memberikan simulasi visual yang paling mendekati kenyataan.
 - **AI-Powered Design Recommendation:** Menambahkan modul Kecerdasan Buatan (AI) yang dapat memberikan rekomendasi desain otomatis berdasarkan luas lahan dan peraturan daerah (RDTR) yang terdeteksi melalui koordinat GPS, sehingga mempercepat tahap awal perencanaan arsitektur.
 - **Cross-Platform Wearable Support:** Melakukan porting aplikasi ke perangkat *wearable AR* seperti Nreal atau kacamata AR kelas industri lainnya untuk memberikan pengalaman *hands-free* bagi pengawas proyek saat melakukan inspeksi di lapangan.
-

DAFTAR PUSTAKA

Azuma, R. T. (1997). A Survey of Augmented Reality. In Presence: Teleoperators and Virtual Environments.

Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2016). Digital Image Processing. Pearson.

Unity Technologies. AR Foundation Manual and Google Geospatial API Documentation.